

Sieci Komputerowe



- ⌘ Materiały do Laboratoriów
- ⌘ Część 3: Rutowanie IPv4,
protokoły rutowania
dynamicznego typu
interior gateway
(*interdomain routing*)

Rutowanie datagramów IP



- ⌘ Rutowanie , trasowanie (routing) datagramów IP:
 - ☒ Statyczne – informacja na temat reguł rutowania jest utrzymywana w ręcznie konfigurowanych w ruterach tablicach
 - ☒ Dynamiczne – informacja ta jest pozyskiwana z użyciem protokołów rutowania, następnie umieszczana w tablicach
- ⌘ „Protokół rutowania” (*Routing protocol*) - protokół zajmujący się zdobywaniem informacji umożliwiającej rutowanie datagramów IP na temat (poszukiwaniem ścieżek, optymalizacja tras dla datagramów IP)
- ⌘ „Protokół rutowalny” – protokół definiujące dane (datagramy), które mogą być przesyłane przez ruter (np. IP, IPX, Apple Talk)

Rutowanie datagramów IP



⌘ Typy trasowania (rutowania) ze względu na charakter adresata:

- ☒ Anycast – datagram zostanie przekazany jednemu z wyróżnionych aktywnych odbiorców (np. najbliższego)
- ☒ Broadcast – nastąpi rozgłoszenie do wszystkich odbiorców dostępnych w ramach danej adresacji
- ☒ Multicast - nastąpi rozgłoszenie do ściśle określonej puli zarejestrowanych odbiorców
- ☒ Unicast - nastąpi przekazanie do ściśle określonego odbiorcy
- ☒ Geocast - nastąpi rozgłoszenie do puli odbiorców klasyfikowanych geograficznie lub według. topologii sieci

Wyprowadzanie datagramów IP z segmentu sieci



- ⌘ Bramka (*gateway*) - zapewnia łączność pomiędzy sieciami IP (tworząc z nich internet). Podłączona jest do przynajmniej dwóch różnych sieci IP i otrzymując datagramy z jednej z nich podejmuje decyzję, czy przesłać je do następnej.
- ⌘ Ruter (*router*) - urządzenie analizujące treść datagramów IP i przekazujące te datagramy do następnych interfejsów sieciowych zgodnie z zadaną polityką. Może także pełnić funkcję bramki.
- ⌘ Jeżeli adres IP przeznaczenia datagramu IP nie należy bieżącej sieci IP, nadawca przesyła pakiet na znany mu adres lokalnej bramki.
- ⌘ Może istnieć kilka różnych wyjść (bramek) wyprowadzających ruch z danej sieci IP (multihoming)
- ⌘ Ruter może podjąć decyzję o wpuszczeniu datagramu IP z powrotem do tej samej sieci, z której go otrzymał – np. z przekierowaniem do innego rutera

Tablica rutowania IP

- ⌘ Tablica rutowania IP (*Routing table, Routing information base - RIB*) – tablica, na bazie której ruter będzie tworzył informację dla procesu rutowania (trasowania) datagramów IP (*Forwarding process*).
- ⌘ Typowy wpis w tablicy składa się z następujących pozycji:
 - ⏏ Destination - wzorzec adresu docelowego w nadchodzącym datagramie
 - ⏏ Genmask - maska wzorca (maska IP)
 - ⏏ Gateway - adres IP hosta-celu dla datagramu (np. następny ruter)
 - ⏏ Interface - fizyczny interfejs docelowy, przez który należy wysłać datagram po dopasowaniu do wzorca
 - ⏏ Metrics - flagi i metryki
 - ⏏ Określenie mechanizmu, dzięki któremu pozyskano wpis (protokół rutowania dynamicznego, wpis dokonany przez administratora itp.)

Forwarding table

- ⌘ Informacja dla procesu rutowania jest zapisywana w tzw. *forwarding table*:
 - ☒ w wyniku wprowadzania danych przez administratora systemu (routera). Tu definiowana jest tzw. Tablica statycznych reguł rutowania, której treść jest uwzględniana w forwarding table.
 - ☒ przez procesy korzystające z protokołów rutujących w drodze obliczania tras do odległych sieci
 - ☒ w wyniku wystąpienia zdarzeń systemowych - np. związanych z aktywnością (up/down) interfejsów, przez które przesyłane są datagramy IP
- ⌘ W *forwarding table* może się także znajdować informacja dotycząca interfejsów wirtualnych (np. loopback), pod-interfejsów IP, czynności podejmowanych domyślnie itp.

Forwarding table - Administrative Distances



⌘ Gdy przy zapisie do *forwarding table* dochodzi do kolizji informacji pochodzących z różnych źródeł - stosowana jest metryka *Administrative Distance*. Reguła z mniejszą wartością *Administrative Distance* dostaje się do tablicy:

⌘ 0 Connected

⌘ 1 Static

⌘ 20 External BGP

⌘ 90 Internal EIGRP

⌘ 100 IGRP

⌘ 110 OSPF

⌘ 115 IS-IS

⌘ 120 RIP

⌘ 160 ODR

⌘ 170 External EIGRP

⌘ 200 Internal BGP

⌘ 5 EIGRP summary route
(wyjątkowo - wysoki priorytet)

Forwarding table dla IPv4 - przykład



Type	Destination	Genmask	Gateway	Iface
C	200.200.201.0	255.255.255.0		fa 0/1
S	200.200.200.0	255.255.255.0	200.200.100.1	
R	10.0.0.0	255.0.0.0		se 0/1
S	0.0.0.0	0.0.0.0	200.200.100.2	

- Wpis postaci 0.0.0.0/0 określa wszystkie adresy IPv4. Znajduje się on najczęściej na końcu tablicy. Jeżeli poszukiwany adres przeznaczenia datagramu IP nie pasował do żadnej z wcześniejszych reguł (wpisów w tablicy), to zostaje wysłany do domyślnej bramki. Bramka ta określana jest także mianem *gateway of last resort*.
- Tablica może zawierać także kryteria dodatkowe: wartość QoS, kryteria ACL, wartości metryk
- Pole Iface (*fizyczny interfejs docelowy*) stosowane jest w przypadku sieci punkt-punkt (zamiast *gateway*)

CIDR - Classless Inter-Domain Routing



- ⌘ CIDR - wprowadzony w 1993 roku przez Internet Engineering Task Force
- ⌘ Zaadoptowany także do protokołu IPv6
- ⌘ Pozwala na używanie masek sieciowych różnej długości dla adresów z dowolnej podsieci
- ⌘ Umożliwia wydajniejszy przydział przestrzeni adresowej IPv4
- ⌘ Każda część informacji o rutowaniu jest rozgłaszana wraz z maską sieci
- ⌘ Definiuje notację: XX.XX.XX.XX/YY o dowolnej ilości bitów „1” w masce (0-32) branych pod uwagę przy dopasowywaniu reguł rutowania

Ruter – interfejsy i sieci



- ⌘ Siecią bezpośrednio podłączoną do routera IP (*Directly connected network*), zwaną też czasem siecią ościenną routera IP, nazywamy sieć IP, która posiada poprawnie zdefiniowaną adresację, a interfejsy routera są do niej bezpośrednio podłączone, aktywne i prawidłowo skonfigurowane
- ⌘ Wypełnione pola *Gateway* reguł routowania zawierają adresy hostów zlokalizowanych w sieciach bezpośrednio podłączonych.
- ⌘ Interfejs IP routera może być dzielony na pod-interfejsy. Wówczas nie posiada on adresu IP, lecz adresy takie są przypisane do pod-interfejsów, na które został podzielony. Reguły routowania mogą dotyczyć także pod-interfejsów
- ⌘ Jeden z hostów w wybranej sieci bezpośrednio podłączonej routera IP (tzw. *gateway of last resort*) jest adresatem domyślnej reguły routowania, którą definiujemy. Reguła ta jest stosowana wobec datagramu, który nie został dopasowany do żadnej wcześniejszej

Cisco IOS – Konfigurowanie rutowania IP

⌘ Włączenie rutowania:

Ruter(config)#ip routing

Ruter(config)#ip classless

⌘ Definiowanie reguł statycznych:

Ruter(config)#ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 100.100.102.1

gdzie 100.100.100.0 to sieć docelowa dla pakietu, 255.255.255.0 to maska tej sieci, a 100.100.102.1 to interfejs następnego rutera w sieci bezpośrednio podłączonej, na który należy wysłać pakiet do sieci 100.100.100.0

⌘ Usuwanie reguły:

Ruter(config)#no ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 100.100.102.1

⌘ Kasowanie zawartości wygenerowanej *forwarding table* (treść zostanie wygenerowana ponownie) :

*Ruter#clear ip route **

Cisco IOS – pod-interfejsy, rutowanie pomiędzy VLAN

- ⌘ W konfiguracji interfejsu routera należy usunąć adres IP, ale włączyć ten interfejs:

```
Router(config)#int f0/0
```

```
Router (config-if)#no ip address
```

```
Router (config-if)#no shutdown
```

```
Router (config-if)#exit
```

- ⌘ Należy zdefiniować pod-interfejsy dla poszczególnych VLAN oraz enkapsulację 802.1q dla tych pod-interfejsów:

```
Router(config)#int fa0/0.1
```

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
```

gdzie 10 to VID odpowiedniego VLAN

- ⌘ Następnie należy określić adres IP pod-interfejsu

```
Router(config-subif)#ip addr 10.1.1.1 255.255.255.0
```

Rutowanie klasowe i bez-klasowe

- ⌘ IP classless / no IP classless (IP classfull)
- ⌘ Rutowanie classless nie bierze pod uwagę natywnych klas adresów IP (A,B,C...) - jako wiążących przy określaniu celu dla datagramu IP
- ⌘ Przykład: mamy w tablicy routowania regułę 10.1.0.0/24 (zgodnie z klasą adresu IP (klasa A) maska powinna wynosić /8 a nie /24). Następnie router otrzymuje datagram z adresem docelowym: 10.2.1.1, wtedy:
 - ⏏ Router classless nie dopasuje datagramu do 10.1.0.0/24 i będzie sprawdzał następne reguły (stosując regułę domyślną na końcu).
 - ⏏ Router classfull nie dopasuje datagramu do 10.1.0.0/24 i stwierdzi, że skoro w sieci 10.0.0.0/8 zgłoszono tylko podsieć 10.1.0.0/24, to znaczy, że w sieci 10.0.0.0/8 nie ma już ŻADNYCH INNYCH podsieci – i skasuje datagram

Rutowanie klasowe IPv4 a forwarding table

- ⌘ Przykład podziału sieci:
- ⌘ 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
- ⌘ S 10.0.1.0/24 via 192.168.123.101
- ⌘ S 10.0.2.0/26 via 192.168.123.102
- ⌘ C 192.168.123.100 is directly connected, FastEthernet0/0
- ⌘ C 200.200.200.2 is directly connected, FastEthernet0/1
- ⌘ *S 0.0.0.0/0 via 200.200.200.1
- ⌘ Litera „S” wskazuje na źródło informacji o regule: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O – OSPF, '*' – reguła uznana za domyślną gdy interfejs będzie aktywny lub z innego powodu będzie można jej użyć (tzw. *candidate*)

Rutowanie – longest prefix match

- ⌘ Kolejny problem dotyczy kolizji dopasowania do dwóch reguł jednocześnie
- ⌘ Gdy reguły dopasowania i kosztów są identyczne (adres, maska i metryka) – ruter rozdziela ruch pomiędzy interfejsy docelowe wskazane tymi regułami (technika wprowadzania load balancing)
- ⌘ Gdy różnią się maską – poszukiwany jest tzw. *longest prefix match*. Jest to dopasowanie do reguły rutowania, której maska posiada więcej bitów 1 (maskuje ona dłuższy prefiks adresu IP). Maskę taką nazywamy też „najwyższą maską” (*Highest mask*)
- ⌘ Przykład: rozpatrujemy datagram IP o adresie docelowym 200.200.200.1, a w tablicy są reguły o wzorcach i maskach:
 - ☒ 200.200.200.0/24
 - ☒ 200.200.0.0/16Obydwa wzorce pasują, jednak wybrany zostanie 200.200.200.0/24 (ma dłuższy *prefix match*, więc jest bardziej dokładny)

Route summarization



- ⌘ Gdy do kilku sieci IP prowadzi taka sama ścieżka i dodatkowo przedrostki ich adresów są bitowo identyczne – adres takich sieci można uogólnić. Proces ten nosi nazwę Route summarization (inne nazwy: *prefix aggregation*, *supernetting*, *route aggregation*)
- ⌘ Sieć o uogólnionym adresie (będącą faktycznie złożeniem przynajmniej dwóch węzłów sieci) określamy mianem supernetwork lub *supernet*
- ⌘ Zagrożenie: Route summarization generalizuje adresację sieci, lecz być może dodając także sieci, które istnieją w innym miejscu.
- ⌘ Przykład: 10.1.0.0/24, 10.1.1.0/24, 10.1.3.0/24 -> 10.1.0.0/22
- w tym przypadku trzy sieci mają wspólny prefix (22 bity) i zostały zgeneralizowane. Lecz dołączono także sieć 10.1.2.0/24 – być może niesłusznie.
- ⌘ W ruterach generalizacja może też przebiegać zgodnie z podziałem klasowym adresów IPv4 - także automatycznie (auto-summary)

Klasyfikacja routerów z uwagi na lokalizację



- ⌘ Router wewnętrzny - router który ma podłączone do siebie tylko podsieci należące do tego samego ogólnie rozumianego obszaru, złożonego z kilku sieci
- ⌘ Router brzegowy - router, który jest fizycznie podłączony do więcej niż jednego obszaru. Pełni rolę „wyjścia na zewnątrz”.
- ⌘ Router szkieletowy - router który posiada interfejs w sieci szkieletowej. W to włączone są routery które posiadają interfejsy w więcej niż jednym obszarze (routery brzegowe). Router sieci szkieletowej nie musi być routerem brzegowym. Router który ma wszystkie interfejsy w sieci szkieletowej jest traktowany jako router zewnętrzny.

Rutowanie dynamiczne



- ⌘ Rutowanie dynamiczne zachodzi wówczas, gdy sąsiednie rutery informują się wzajemnie na temat topologii sieci IP w których operują
- ⌘ Rutery komunikują się za pośrednictwem komunikatów rozgłaszanych lub kierowanych do konkretnych odbiorców. W niektórych protokołach przypadkach rutery tworzą między sobą trwałe połączenia (tzw. asocjacje) w celu wymiany informacji o sobie i o topologii sieci.
- ⌘ Procesy rutowania dynamicznego dzielimy na operujące wewnątrz tzw. Systemów autonomicznych (*Autonomous systems*), lub pomiędzy nimi. Te drugie komunikują Systemy Autonomiczne ze sobą

Rutowanie dynamiczne - zasięg działania (I)



- ⌘ IGP, *Interior (Intradomain) Gateway Protocol* - wewnętrzny protokół routowania - obowiązujący w tym samym Systemie Autonomicznym.
- ⌘ EGP, *Exterior (Interdomain) Gateway Protocol* - protokół zewnętrzny, który jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy urządzeniami trasującymi w różnych Systemach Autonomicznych.
- ⌘ Systemy Autonomiczne posiadają identyfikatory (16-bitowe) przydzielane przez ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
- ⌘ Systemy autonomiczne uzyskują numery IP z tzw. puli niezależnej od dostawców Internetu - PI (*Provider Independent*)
- ⌘ Uwaga! Istnieją protokoły, które mogą występować zarówno w wersji interior jak i *exterior*, np. BGP, EIGRP (ten, mimo iż z nazwy jest protokołem interior, posiada wersję *exterior*)

Rutowanie dynamiczne - zasięg działania (II)

- ⌘ Przykłady protokołów routowania dynamicznego:
 - ☒ Wewnętrznych (*Interior Gateway Protocol*) - np. RIP, IGRP, OSPF
 - ☒ Zewnętrznych (*Exterior Gateway Protocol*) - np. BGP
- ⌘ Protokół *EGP* przetwarza informację o trasach w sieci rozległej, zawierającą głównie listy numerów Systemów Autonomicznych przez jakie trasa prowadzi (więc ujmuje trasę abstrakcyjnie, bez ingerencji w topologię wnętrza danego Systemu Autonomicznego). Nie rozwiązuje jednocześnie problemu poszukiwania trasy wewnątrz Systemu Autonomicznego i w konsekwencji często jest zależny od poprawnego funkcjonowania IGP
- ⌘ Protokoły typu *Interior* propagują dodatkowo informację o wyjściach ze swojego Systemu Autonomicznego do systemów sąsiednich – co jest wykorzystywane w protokole EGP.

Techniki poszukiwania tras



- ⌘ Obliczanie trasy jest związane z ustaleniem wartości opisującej ją metryki. Metryka może być wyrażona liczbą przeskoków, skalarnym parametrem określającym możliwości łącza, trasy itp.
- ⌘ Techniki obliczania tras (które w konsekwencji stają się podstawą klasyfikowania protokołów dynamicznego rutowania IP):
 - ⏏ Protokoły stanu łącza (*Link-state*) – ustalana jest informacja, będąca kompletnym drzewem ścieżek do innych sieci w obszarze działania danego protokołu. Przykład: OSPF
 - ⏏ Protokoły wektora odległości (*Distance-vector*) – ustalana jest informacja, określająca jedynie metrykę do określonego celu i kierunek (interfejs). Brak jest informacji o pełnej ścieżce. W tej technice ruter bazuje na informacji preparowanej tylko przez jego sąsiadów („routing by rumor”). Przykład: RIP, IGRP
 - ⏏ Protokoły hybrydowe (np. *Path-vector*) - stosują połączenie poprzednich technik. Przykład: BGP

Techniki poszukiwania tras – pojęcia dodatkowe

- ⌘ Zbieżność (*covengence*) w procesie rutowania dynamicznego - stan pewnej liczby ruterów polegający na tym, iż posiadają one spójne i aktualne informacje na temat topologii sieci w których operują.
- ⌘ Istnieje też pojęcie czasu zbieżności (*covengence time*) rozumianego jako czas potrzebny do uzyskania zbieżności (covengence)
- ⌘ Aktualizacja wyzwalana (*triggered update*), inna nazwa: wymuszone odświeżanie – informacja o zmianie w topologii sieci jest rozsyłana natychmiast po wykryciu zmiany. Alternatywnie mogłaby być wysyłana na przykład jedynie w stałym interwale czasowym
- ⌘ Aktualizacja ograniczona (*bounded update*) – wysyłana informacja o trasie jest zredukowana według osobno definiowanego algorytmu (np. jest to tylko informacja o zmianie, tylko do niektórych ruterów, tylko uogólniona itp.)

Problemy technik distance vector



- ⌘ Pętle routingu - brak informacji o trasie do celu (jedynie o kierunku do niego) może prowadzić do zapętlenia w przekazywaniu informacji - gdy istnieje wiele tras do innego rutera utworzonych z różnych sieci IP. Chwilowe zapętlenie może być wynikiem zbyt wolnej propagacji informacji (rutery nie będące jeszcze w stanie zbieżności przekazują ten sam datagram IP do siebie nawzajem). Zjawisko zapętlenia jest szczególnie groźne, gdy jedna z tras jest zależna od tej drugiej (np. stanowi tunel prowadzony po drugiej trasie). Wówczas może nastąpić oscylacja w wyborze trasy (gdy trasa zależna jest lepsza).
- ⌘ Liczenie do nieskończoności – występuje gdy (podobnie jak w poprzednim przypadku) istnieje wiele tras pomiędzy dwoma routerami, a dodatkowo jeden z nich utracił kontakt z jeszcze inną siecią (nie leżącą na tych trasach). Wówczas nieaktualna już choć ciągle przez rutery posiadana informacja o tej sieci jest propagowana dalej w pętli - z ciągłym zwiększaniem wartości metryki odległości (teoretycznie – do nieskończoności)

Problemy technik distance vector



- ⌘ Środki zaradcze wobec zliczania do nieskończoności:
 - ☒ Wprowadzenie limitu odległości (np. maksymalnej liczby skoków)
 - ☒ Wprowadzenie licznika *hold-down* (wstrzymanie zmian na temat danej sieci po utracie kontaktu z nią przez określony czas)
 - ☒ Metoda Split Horizon (blokada ogłaszania wstecznego) polega na blokowaniu możliwości przekazania informacji o trasie do rutera, od którego ta informacja pierwotnie pochodzi (brak możliwości „uczenia nauczyciela”). Ważniejsze techniki Split Horizon:
 - ☒ Proste dzielenie horyzontu (*Simple Split Horizon*) – nie wysyła się informacji przez interfejs, z przez który wcześniej została ona otrzymana lub do rutera, z którego przyszła
 - ☒ Dzielenie horyzontu z zatrutowaniem wstecznym (*Split Horizon With Poisoned Reverse*) - trasy nie są pomijane, lecz wysyłane z metryką „nieskończoność” lub większą niż dopuszczona w danej technologii – co oznacza nieosiągalność sieci docelowej

RIP



- ⌘ RIP - *Routing Information Protocol*
- ⌘ Procesy RIP w ruterach realizują następującą funkcjonalność:
 - ☒ Żądają aktualnych informacji o routingu od innych routerów i na ich podstawie aktualizują tablice routingu.
 - ☒ Odpowiadają na podobne żądanie innych routerów.
 - ☒ W ściśle określonych przedziałach czasu (domyślnie: 30 sekund) rozsyłają informacje o swojej obecności, informując inne routery o aktualnej konfiguracji połączeń międzysieciowych.
 - ☒ W przypadku wykrycia zmian w konfiguracji sieci rozsyłają stosowną informację.
- ⌘ RIP wykorzystuje protokół UDP i numer portu 520 by wymieniać wiadomości między routerami

RIP - cechy



- ⌘ *Administrative distance* dla RIP: 120
- ⌘ Dwa warianty funkcjonowania:
 - ☒ Klasowy (*Classfull*) – RIP w wersji 1
 - ☒ Bezklasowy (*Classless*) – RIP w wersji 2
- ⌘ Rozgłaszanie następuje tylko do ruterów sąsiednich – w konsekwencji bardzo duże opóźnienia w propagacji informacji (tzw. wolny czas konwergencji - długi czas osiągnięcia zbieżności)
- ⌘ Bardzo prosta metryka – tylko liczba przeskoków
- ⌘ Problemy z redystrybucją informacji o trasach do RIP – konieczna konwersja metryki do akceptowalnej w RIP. Przeważnie w routerze, który dokonuje redystrybucji, wartość metryki dla tras dołączanych do bazy RIP jest narzucana konfiguracją

RIP

- ⌘ RIP stosuje technikę *Distance-vector*. Optymalizuje wybór trasy przy kryterium najmniejszej liczby skoków przez rutery (*hops*) niezbędnych do osiągnięcia miejsca przeznaczenia lub pod kątem kosztu ścieżki prowadzącej do miejsca przeznaczenia.
 - ☒ Ruter wysyła komunikaty RIP uaktualniające do sąsiadów - w określonych, stałych przedziałach czasu lub w przypadku pojawienia się zmian w topologii sieci w segmentach bezpośrednio podłączonych.
 - ☒ Ruter, po przyjęciu uaktualnienia rutowania (które dotyczy zmian odległej sieci) uaktualnia tablicę rutowania. Wartość miary przypisanej danej odległej sieci docelowej wzrasta o jeden (jako następny skok jest wskazany nadawca komunikatu RIP).
 - ☒ Routery RIP utrzymują tylko kierunek najlepszej trasy (do miejsca przeznaczenia) - czyli trasę z najmniejszą liczbą skoków.
 - ☒ Liczba skoków jest ograniczona do 15 (zapobieganie pętlom).

Cisco IOS - Konfigurowanie RIP



- ⌘ Definiowanie domyślnej reguły rutowania (*rule of default resort*)

Ruter(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

- ⌘ Włączenie RIP:

Ruter(config)#router rip

- ⌘ Rejestrowanie sieci bezpośrednio podłączonych:

Ruter(config-router)#network 200.200.100.0

Ruter(config-router)#network 200.200.200.0

- ⌘ Komendy diagnostyczne:

Ruter#debug ip rip

Ruter#debug ip routing

Ruter#show ip route

Ruter#show ip route rip

Cisco IOS - Konfigurowanie RIP

- ⌘ Wyłączenie split-horizon dla interfejsu (nie tylko w RIP):
Router(config-if)#no ip split-horizon
- ⌘ Zmiana parametrów czasowych (w sekundach) dla RIP:
Router(config-router)#timers basic *update invalid holddown flush*
gdzie: *update* = czas uaktualniania, *invalid* = unieważniania, *holddown* = przetrzymania, *flush* = usuwania
- ⌘ Zablokowanie wysyłania uaktualnień RIP z interfejsu:
Router(config-router)#passive-interface fa 0/0
- ⌘ Redystrybucja tras statycznych do RIP:
Router(config-router)#redistribute static
- ⌘ Równoważenie obciążenia – def. maksymalnej liczby ścieżek (max=6):
- ⌘ Router(config-router)#maximum-paths 4

Cisco IOS - Konfigurowanie RIP



- ⌘ Generalizacja tras konfigurowana ręcznie dla RIP:

```
Router(config)#interface Serial0/0  
Router(config-if)#ip summary-address rip 200.200.0.0  
255.255.0.0
```

- ⌘ Przetwarzanie komunikatów innej wersji RIP:

```
Router(config)#router rip  
Router(config)#version 2  
Router(config)#int fa0/0  
Router(config-if)#ip rip send version 1  
Router(config-if)#ip rip receive version 1
```

- ⌘ Filtrowanie tras (w przykładzie – jednocześnie wysyłania i odbierania):

```
Router(config)#access-list 20 deny 200.200.200.0  
Router(config)#access-list 20 permit any  
Router(config-router)#distribute-list 20 in Fa 0/0  
Router(config-router)#distribute-list 20 out Fa 0/0
```

RIPv2, RIPv6

- ⌘ Druga wersja protokołu RIP (RIPv2 to nazwa oficjalna)
- ⌘ Rozszerzenie funkcjonalności:
 - ☑ Transmisje multicast - RIPv2 może wysyłać między routerami RIPv2 wiadomości multicast pod adres 224.0.0.9
 - ☑ Możliwość określenia w pakiecie RIP maski sieci dla dowolnej zdalnej sieci IP, o której pakiet ten informuje (wsparcie dla VLSM, *Variable Length Subnet Mask*)
 - ☑ Technologia „Next Hop” - możliwe jest tu rozgłoszenie dalej innego niż lokalny adresu następnego skoku - maskując w ten sposób tzw. cichy router, czyli ruter nie używający RIP (np. rutujący statycznie). Przez ten ruter będzie przechodził ruch do dalszych segmentów sieci znów używającej RIP
 - ☑ Dodanie możliwości szyfrowania (MD5) przy wzajemnej identyfikacji routerów
- ⌘ RIPv6 (*RIP next generation*) to wariant RIP dla obsługi IPv6

Problem maski przy rutowaniu dynamicznym – VLSM



- ⌘ VLSM - *Variable Length Subnet Mask* – zakłada rozszerzenie funkcjonalności niektórych protokołów rutowania dynamicznego, polegające na uwzględnieniu różnej wielkości maski podsieci.
- ⌘ W konsekwencji zakłada konieczność przekazywania informacji o masce odległej sieci pomiędzy ruterami (tym samym - informacji o wielkości podsieci wyrażonej treścią maski)
- ⌘ Umożliwia w konsekwencji zastosowanie CIDR w rutowaniu (gdzie nie bazuje się wtedy na masce o długości wymuszonej klasą adresu IP lecz definiuje dowolne maski)
- ⌘ Przykładowe protokoły rutowania dynamicznego wspierające VLSM to EIGRP, RIPv2, OSPF

Cisco IOS – RIP v2, użytkownicy

- ⌘ Zmiana wersji RIP na V2:

Router(config-router)#version 2

- ⌘ W wersji 2 RIP możliwe jest uwierzytelnianie pakietów kluczem (musi być taki sam we wszystkich ruterach)

Router(config)#key chain nazwa

Router(config-keychain)#key 10

Router (config-keychain-key)#key-string 0987654321

gdzie 10 to identyfikator klucza

- ⌘ Przypisanie klucza do interfejsu:

Router (config-if)#ip rip authentication key-chain nazwa

- ⌘ *Router(config-if)#ip rip authentication mode md5*

IGRP



- ⌘ IGRP - *Interior Gateway Routing Protocol*
- ⌘ Umożliwia sterowanie ruchem na podstawie zadanych parametrów mediów, takich jak przepustowość łącza, niezawodność, długość pakietów w trybie automatycznym
- ⌘ IGRP stosuje technikę *Distance-vector*. Oblicza dla trasy 24 bitową metrykę odległości, bazując na ocenie trasy (*cost to destination*)
- ⌘ Marszruta w przekazywaniu informacji o trasach między routerami - przekaz co 90 sekund (IP multicast 224.0.0.10)
- ⌘ Nieodebranie przekazu przez trzy kolejne okresy (270 sekund) powoduje, że ruter unieważnia daną trasę, po kolejnych siedmiu (630 sekund) – ruter oczekuje jeszcze dodatkowe 10 sekund i usuwa trasę z tablicy rutowania
- ⌘ IGRP jest klasowy (nie wspiera VLSM)

IGRP – obliczanie metryk

- ☒ Zmienne brane pod uwagę przy obliczaniu metryki IGRP:
 - ☒ Przepustowość (bandwidth), wyrażona jako 10 000 000/kbps
 - ☒ Opóźnienie (delay), liczone jako suma opóźnienia nadawania dla wszystkich interfejsów routera, wyrażone w mikrosekundach i dodatkowo podzielone przez 10
 - ☒ Obciążenie (load), wyrażone w przedziale 0..255
 - ☒ Niezawodność (reliability), j/w
- ⌘ Obliczanie metryki dla trasy w IGRP:
$$\text{metric} = [K1 * \text{bandwidth} + (K2 * \text{bandwidth}) / (256 - \text{load}) + K3 * \text{delay}] * [K5 / (\text{reliability} + K4)]$$

gdzie K1..K5 są konfigurowalne (wartość 0 dezaktywuje czynnik)
- ⌘ Wartości domyślne: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
- ⌘ Każdy router buduje drzewo tras z metrykami - traktując siebie jako korzeń. Najniższa wartość metryki określa najlepszą trasę

IGRP a EIGRP



- ⌘ Wariant EIGRP (*Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*):
 - ☒ Jest bezklasowy (wspiera VLSM), limituje topologię do 50 routerów
 - ☒ Używa płaskiej struktury sieci z podziałem na systemy autonomiczne
 - ☒ Rozgłasza wiedzę opcjonalnie z użyciem IP multicast 224.0.0.10 lub unicast (gdy jawnie określono sąsiadów)
 - ☒ Używa bardziej złożonej (32 bitowej) metryki oceny jakości łącza, lecz także bazującej na analizie parametrów określających opóźnienie międzysieciowe, przepustowość, obciążenie i niezawodność łącza
 - ☒ Używa zastrzeżonych algorytmów obliczania trasy (zamiast *Open Shortest Path First*), w tym algorytmu DUAL (*Diffusing Update Algorithm*). Umożliwia on rozpoznanie i odrzucenie tras zapętlonych oraz pozwala na znalezienie alternatywnych tras bez czekania na aktualizacje pochodzące od innych routerów

EIGRP



- ⌘ Dane przechowywane przez proces EIGRP:
 - ⌘ Tablica sąsiadów - sąsiadujące routery EIGRP
 - ⌘ Tablica topologii - trasy rozgłaszane przez sąsiednie routery EIGRP
 - ⌘ Tablica rutowania EIGRP - informacje o najlepszych trasach do znanych miejsc docelowych
- ⌘ Klasyfikacja tras EIGRP:
 - ⌘ Pod kątem statusu:
 - ⌘ Trasa podstawowa
 - ⌘ Trasa zastępcza (*FS, Feasible Successor Route*) - zapasowa
 - ⌘ Pod kątem pochodzenia:
 - ⌘ Trasa wewnętrzna – informacje o niej pochodzą z systemu autonomicznego i jednocześnie z EIGRP
 - ⌘ Trasa zewnętrzna – informacje o niej pochodzą z innego protokołu, rutowania statycznego lub spoza AS

Cisco IOS - Konfigurowanie EIGRP

⌘ Włączenie EIGRP:

Router(config)#router eigrp 100

gdzie 100 jest numerem systemu autonomicznego EIGRP
(powinien być identyczny we wszystkich ruterach)

⌘ Rejestrowanie sieci bezpośrednio podłączonych, o których informacja ma być propagowana:

Router(config-router)#network 200.200.100.0 0.0.0.255

Router(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.255

⌘ Określanie adresów innych ruterów EIGRP (możliwe także z podaniem prowadzących do nich interfejsów bieżącego rutera):

Router(config-router)#neighbor 200.200.100.0 serial 0/1

Router(config-router)#neighbor 200.200.200.0 serial 0/2

⌘ Uwaga: EIGRP wykorzystuje transmisję IP multicast. Gdy jednak jawnie określimy *neighbor* - rozgłoszenia w segmencie sieci są wyłączane.

Cisco IOS – Konfigurowanie EIGRP

- ⌘ Definiowanie parametrów łącza dla metryki EIGRP:

Router(config-if)#delay dziesiątki_mikrosekund

Router(config-if)#bandwidth liczba_kbps

Uwaga: parametry te należy definiować w routerze odbierającym informację o trasie przez dany interfejs, a nie wysyłającym

- ⌘ Zmiana parametrów obliczania metryki. Parametry to kolejno: typ usługi 0..8 (w Cisco dozwolony jest tylko typ 0), następnie K1...K5:

Router(config-router)#metric weights 0 0 3 0 1 0

- ⌘ Równoważenie obciążenia – następuje przez zdefiniowanie mnożnika *variance* określającego równoważność tras (mówiącego ile razy metryka1 może być gorsza/lepsza od metryki2, aby trasy były dalej równoważne):

Router(config-router)#variance 2

Cisco IOS - Konfigurowanie EIGRP



⌘ Komendy diagnostyczne:

Router#debug ip eigrp

Router#debug ip eigrp summary

Router#show ip eigrp topology

Router#show ip eigrp topology 200.200.200.0

Router#show ip eigrp neighbors

Router#show ip route

⌘ Kasowanie danych zebranych przez proces EIGRP:

Router#clear ip eigrp neighbors

⌘ Wyłączenie rozgłaszania informacji o trasach do określonej sieci:

Router(config)#router eigrp 100

Router(config-router)#passive-interface fa0/0

OSPF (I)



- ⌘ OSPF - *Open Shortest Path First*, protokół stosuje technikę *link-state*
- ⌘ Bazuje na algorytmie Dijkstry poszukiwania najkrótszej ścieżki w grafie
- ⌘ Możliwość wprowadzenia obszarów sieci (*net area*) pozwalających na hierarchizację sieci w ramach domeny
- ⌘ Fazy działania po uruchomieniu:
 - ⏏ Budowa tablic sąsiadów, na podstawie wysyłanych zwrotnych pakietów typu „*Hello*”
 - ⏏ Dzielenie się informacją - poprzez wzajemne rozgłaszanie treści tablic (IP multicast 224.0.0.5, 224.0.0.6 lub unicast)
 - ⏏ Typowanie najlepszych tras - na bazie algorytmu OSPF i wartości metryk kosztu (poprzez przeszukiwanie w głąb posiadanego grafu)

OSPF (II)



- ⌘ Jest wewnętrznym protokołem rutowania (*Interior Gateway Protocol IGP*). Przesyła dane pomiędzy routerami należącymi do tej samej domeny (*domain*) OSPF – w konsekwencji obszar pracy OSPF nazywamy domeną OSPF (znajduje się ona wewnątrz Systemu Autonomicznego, czasem pokrywa go w całości). W domenie może istnieć max. 500 węzłów
- ⌘ Jeżeli istnieje kilka tras do jednego punktu przeznaczenia to OSPF generuje wiedzę umożliwiającą rozprowadzenie ruchu IP po wszystkich trasach równomiernie
- ⌘ Router OSPF w trybie ciągłym buduje drzewo najkrótszych tras do wszystkie innych routerów (i w sieci z nimi połączonych w ramach domeny OSPF). Nie każdy router posiada komplet informacji (w OSPF wyróżniamy strefy – area, ograniczające obszar propagacji informacji)
- ⌘ Uczestnicy wymiany informacji w ramach protokołu OSPF są kontrolowani - tylko autoryzowane routery uczestniczą w budowie drzewa

OSPF – obszary (area)

- ⌘ Każdy obszar (area) OSPF musi być podłączony do area 0. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zdefiniowano tzw. Virtual Link pomiędzy obszarami
- ⌘ Istnieją identyfikatory liczbowe area podawane do konfiguracji urządzeń. Często mają one notację analogiczną do IPv4: X.X.X.X . Wtedy area 0 będzie miał ID = 0.0.0.0 (uwaga na ewentualne pomyłki z adresacją IP interfejsów!)
- ⌘ VC - Virtual Link (Circuit) - zdefiniowana sztucznie ścieżka rozgłaszania komunikatów OSPF (najczęściej biegnąca przez kilka area) – umożliwia tunelowanie komunikacji prowadzonej pomiędzy ABR i dzięki temu - podłączenie obszaru nie kontaktującego się bezpośrednio z area 0

OSPF – trasy



- ⌘ Trasa lokalna (*local*) – prowadzi pomiędzy ruterami zlokalizowanymi tym samym obszarze (area) OSPF
- ⌘ Trasa *internal* – opisuje dojście z jednego obszaru (area) OSPF do innego obszaru OSPF. Zawiera uogólnioną informację o sieciach IP w zdalnym obszarze OSPF. Prowadzi przez Ruter ABR.
- ⌘ Trasa *external* – prowadzi poza domenę OSPF (do innego Systemu Autonomicznego zarządzanego przez protokół BGP) lub prowadzi do innej domeny OSPF. Prowadzi przez ruter ASBR.

OSPF - rodzaje AREA



- ⌘ *Standard area* – normalny obszar oddzielany od innych ruterami ABR. Ruter w tym obszarze otrzymuje informację o lokalnych trasach (komunikaty LSA 2) od innych ruterów w area (wewnętrznych – *Internal Router*), o trasach *internal* (do innych *area*) – od ABR (komunikaty LSA 3 z *Area 0*) oraz o trasach *external* (komunikaty LSA 5).
- ⌘ *Backbone area (Area 0)* – wyróżniony szkielet domeny OSPF. Jest obowiązkowa, w domenie OSPF może istnieć tylko jedna area 0. Area 0 także zawiera wiele ruterów OSPF i funkcjonuje normalnie (jak każda inna).

OSPF - rodzaje AREA

- ⌘ *Stub area* – nie otrzymuje informacji o trasach *external*. Treść komunikatu LSA 5 jest przed wysłaniem do *Stub area* konwertowana przez ABR na adres domyślnej bramki. *Stub area* nie wysyła także informacji o sieciach zewnętrznych względem domeny OSPF (nie interpretuje posiadania rutera ASBR). Ruter w *Stub area* akceptuje tylko LSA 1,2,3.
- ⌘ *Totally stub (Totally stubby)* – obszar wyizolowany, gdzie ruter akceptuje wyłącznie LSA 1,2 – czyli nie posiada tras generalizowanych (no summary) z innych *area*, jedynie informacje o trasach do lokalnych sieci i adres domyślnej bramki przysłany przez ABR
- ⌘ *Not-so-stubby area (NSSA)* – obszar otrzymuje informacje o sieciach spoza domeny OSPF, wysyła je dalej (do innego ABR), ale nie otrzymuje informacji od innych *area* OSPF. Umożliwia to podłączenie ASBR do *Stub area* i przekazywanie wiedzy o trasach.

OSPF – rodzaje komunikatów



- ⌘ *Hello* – używany do identyfikacji sąsiadów i obsługi ruchu technicznego (nie wiążanego z wymianą wiedzy o trasach)
- ⌘ *Link State Advertisement* (także: *Link State Update*) – komunikat o trasie, opisany rosnącym numerem sekwencji oraz kosztem. Wysyłany periodycznie oraz dodatkowo po utracie lub odzyskaniu jakiegokolwiek łącza
- ⌘ *Link State Ack* – potwierdzenie komunikatu *Link State Update*
- ⌘ *Database Description* – seria numerów sekwencji wszystkich komunikatów aktualnie posiadanych w bazie danych (pozwala sprawdzić ich aktualność i sprawnie zsynchronizować bazę danych). Komunikat stosowany po uruchomieniu łącza, przez które jest wysyłany.
- ⌘ *Link State Request* – używany jako żądanie przesłania informacji z określonym numerem sekwencji, wysyłany głównie w konsekwencji otrzymania *Database Description* wskazującego na posiadanie przez inny ruter bardziej aktualnych informacji

OSPF - rodzaje LSA

- ⌘ LSA - *Link State Advertisements* - komunikaty wysoko-poziomowe rozgłaszane przez rutery OSPF w obrębie domeny OSPF
- ⌘ 6 głównych typów komunikatów LSA:
 - ☒ Type 1 - reprezentuje inny ruter, który sąsiaduje z adresatem w tym samym obszarze OSPF
 - ☒ Type 2 - reprezentuje tzw. *pseudonodes* (listę routerów przyłączonych do sieci), rozsyłany w obrębie area opisuje trasy tam wykryte (trasy lokalne)
 - ☒ Type 3 - reprezentuje tzw. *Network link summary* (trasa zbiorcza do obszaru OSPF), rozsyłany przez routery brzegowe obszarów (ABR). Opisuje trasy do innych obszarów (area), ale wewnątrz systemu autonomicznego i domeny OSPF (trasy *internal*). Domena OSPF to obszar działania OSPF - jest zawarta w obszarze autonomicznym.

OSPF - rodzaje LSA

⌘ Trzy pozostałe typy komunikatów LSA:

- ☒ Type 4 – reprezentuje ruter ASBR (czyli informuje o wyjściu z domeny OSPF). Rozsyłany przez routery brzegowe dla obszaru (ABR). Jest propagowany do całego obszaru (area).
- ☒ Type 5 – reprezentuje trasę prowadzącą poza domenę OSPF (trasę *external*) – uzyskaną przez inne niż OSPF protokoły routowania. Rozsyłany do domeny przez routery brzegowe dla domeny (czyli ASBR). Komunikat ten, wchodząc do domeny OSPF jest propagowany do wszystkich ABR i dalej do area w całej domenie OSPF. Wyjątek stanowi tu stub area.
- ☒ Type 7 – używany w obszarze NSSA zamiast typu 5 LSA (następuje konwersja treści komunikatu na granicy NSSA do typu 5). Konieczny do przekazania informacji do ABR o trasach zewnętrznych względem NSSA, gdy te przyszły do NSSA z sieci nie objętych OSPF.

Cisco IOS – routery w OSPF

⌘ Porządek segmentacji domeny OSPF:

- ☒ Gdy interfejsy połączonych w ramach sesji OSPF routerów znajdują się w tej samej *area* to router jest typu internal (nie ABR – gdyż zarejestrowano w OSPF sieci tylko z jednego *area*)
- ☒ *Area* łączone są między sobą przez routery ABR
- ☒ *Area* znajdują się wewnątrz domeny OSPF, ta wewnątrz *Systemu autonomicznego*. Gdy router realizuje także procesy routowania operujące poza *Systemem autonomicznym* lub domeną OSPF - dla OSPF staje się routerem ASBR (*Autonomous System Border Router*)

⌘ Diagnostyka OSPF:

```
Ruter#sh ip ospf interface fa 0/0  
Ruter#sh ip ospf neighbor  
Ruter#debug ip ospf events  
Ruter#show ip route
```

OSPF – podsumowanie terminologii (I)



- ⌘ ABR - *Area Border Router* - ruter łączący dwa obszary (area) wewnątrz domeny OSPF
- ⌘ ASBR - *Autonomous System Border Router lub Autonomous System Boundary Router* - ruter prowadzący ruch poza domenę OSPF (do innego protokołu routowania dynamicznego lub innej domeny OSPF)
- ⌘ *Backbone router* – ruten OSPF nie będący ruterem ABR lub ASBR i znajdujący się wewnątrz Area 0 (*backbone*)
- ⌘ *Internal router* – ruten OSPF nie będący ruterem ABR lub ASBR i znajdujący się wewnątrz Area innej niż *backbone*
- ⌘ Gdy dwa rutery OSPF wymieniają między sobą informacje o trasach, nazywamy je *adjacentnymi*

OSPF – podsumowanie terminologii (II)



- ⌘ *Standard area* – zbiór sieci IP łączonych ruterami. Zakres propagowania informacji o trasach jest do niej ograniczany, zaś ABR generalizuje te informacje i przekazuje do innych area
- ⌘ *Backbone area* - główny obszar (area) domeny OSPF (numer 0) - definiowany obowiązkowo w OSPF. Backbone Router - ruter w Area 0
- ⌘ *Stub area* i jej warianty - obszar nie będący Area 0 i mający tylko jeden ABR lub ASBR (jedno wyjście), co nie wymaga propagowania pełnej informacji o domenie OSPF
- ⌘ *Equal Cost MultiPath* (ECMP) – konstrukcja OSPF balansująca ruch sieciowy proporcjonalnie pomiędzy wieloma ścieżkami, gdy ich koszty są identyczne.
- ⌘ LSA - *Link State Advertisement* - komunikat ogłoszenia OSPF wysyłany przez rutery OSPF (istnieje 6 typów podstawowych), łącznie 11 typów

Cisco IOS – konfigurowanie OSPF

- ⌘ Włączenie rutowania OSPF:

Router(config)#router ospf 150

gdzie *150* to identyfikator procesu OSPF w ruterze (1..65536) - więc w ramach jednego urządzenia może być prowadzone wiele wyizolowanych od siebie procesów OSPF

- ⌘ Określenie reguły domyślnej w tablicy rutowania i propagowanie jej do OSPF:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1

Router(config-router)#default-information originate

- ⌘ Rejestrowanie sieci bezpośrednio podłączonych:

Router(config-router)#network 200.200.100.0 0.255.255.255 area 0

Router(config-router)#network 200.200.200.0 0.255.255.255 area 1

Uwaga: maska jest zapisywana w inwersji bitowej

- ⌘ Rejestrowanie sąsiadów (w OSPF tylko gdy jest to konieczne):

Router(config-router)#neighbor 200.200.100.0

OSPF – Designated Router i Backup Designated Router

- ⌘ W ramach obszaru (area) OSPF może istnieć wiele sieci (segmentów sieci IP). Aby rozgłaszanie bazy wiedzy o ścieżkach było zoptymalizowane, w sieciach tych definiuje się dwa rutery wyróżnione: *Designated Router* (DR) i *Backup Designated Router* (BDR). Pośredniczą one w rozgłaszaniu wiedzy o zmianach ścieżek.
- ⌘ Tylko DR (a w razie jego awarii: BDR) rozgłasza informację do wszystkich innych ruterów w danej sieci IP (używając do tego dla IPv4 adresu multicast 224.0.0.5)
- ⌘ Z kolei informacje o zmianach wysyłane są tylko do DR i BDR przez rutery, które zmianę wykryły (za pośrednictwem adresu 224.0.0.6)
- ⌘ W OSPF rutery utrzymują między sobą połączenia, zwane adjacencjami. Gdy DR lub BDR są w sieci obecne – adjacencje nie są utrzymywane pomiędzy DR OTHER (co pozwala na uproszczenie procedur i ograniczenie ruchu w sieci). Gdy dwa rutery OSPF dopiero nawiązują adjacencję – stan ich połączenia określa się jako 2WAY

OSPF – wybór DR i BDR



- ⌘ Funkcja DR dla rutera negocjowana jest na podstawie konfigurowalnej wartości parametru *priority* rutera OSPF (0..255). Ruter posiadający najwyższą wartość liczbową priorytetu otrzymuje funkcję DR.
- ⌘ W przypadku wykrycia większej ilości routerów OSPF o takiej samej wartości *priority* decyduje najwyższa wartość *OSPF router ID* (unikatowego w całej domenie OSPF 32-bitowego identyfikatora rutera OSPF)
- ⌘ BDR jest wybierany jako „drugi najlepszy” – tu znów decyduje *priority*, a w przypadku wieloznaczności: *OSPF Router ID*
- ⌘ Nadanie wartości 0 parametru *priority* w większości systemów operacyjnych routerów oznacza zablokowanie możliwości przyjęcia funkcji DR i BDR
- ⌘ Pozostałe routery określane są mianem DR OTHER (Cisco)

OSPF – zachowanie w różnych wariantach sieci (I)

⌘ W zależności od typu sieci i funkcjonalności udostępnionej przez warstwę drugą ISO OSI, zachowanie OSPF oraz reguły jego konfigurowania są odmienne. Generalny podział wygląda następująco:

- ☒ *Point-to-point* - DR i BDR nie są potrzebne (nie ma sensu ich wybierać gdyż istnieją tylko dwa routery OSPF w segmencie sieci). Routery OSPF automatycznie identyfikują się jako sąsiedzi i nawiązują połączenia. Do komunikacji nadal używany jest adres IP multicast 224.0.0.5
- ☒ *Point-to-multipoint* - sieć składa się z wielu par *Point-to-point*, gdzie każda ma jeden węzeł wspólny z innymi (ten sam). Zasady konfigurowania są analogiczne jak poprzednio, lecz adresy innych routerów OSPF należy podać w konfiguracji (gdyż nie ma możliwości automatycznego wykrycia routerów)

OSPF – zachowanie w różnych wariantach sieci (II)

- ⚡ *NBMA (Non Broadcast Multiple Access)* - sieć zbudowana w warstwie drugiej z wielu łącz *Point-to-point* (np. sieć Frame-relay). Z uwagi na brak możliwości rozgłaszania - tu także konieczne jest manualne konfigurowanie adresów innych ruterów OSPF (*neighbors*). Występują dwa istotne warianty takiej sieci:
 - ⊗ *Full-mesh* – gdy udostępniono połączenie „każdy z każdym” – wówczas położenie DR i BDR jest dowolne
 - ⊗ *Hub-and-spoke* – gdy istnieje jeden wyróżniony węzeł, komunikujący jakiegokolwiek inne. W tym przypadku ten właśnie węzeł (ruter OSPF) powinien otrzymać rolę DR (należy to wymusić przy użyciu parametru *priority*)
- ⚡ *Multiple Access* – sieć z możliwością rozgłaszania (np. Ethernet) – obowiązuje standardowa procedura konfigurowania OSPF (DR i *neighbors* ustanawiane są automatycznie)

OSPF – zachowanie w różnych wariantach sieci (III)

- ⌘ Różne konfiguracje topologii sieci, do której podłączony jest interfejs routera (*broadcast, non-broadcast, point-to-multipoint, point-to-point*) – można korygować, lecz za wyjątkiem *point-to-multipoint* typ sieci ustalany jest automatycznie:

Router (config-if)#ip ospf network point-to-multipoint

- ⌘ Uwaga: zależnie od rodzaju skonfigurowanej w OSPF sieci stosowane są różne domyślne interwały czasowe dla pakietów *Hello*:

⏏ *10 sekund dla hello, 40 sekund dead timer w przypadku sieci Multiple Access*

⏏ *30 sekund dla hello, 120 sekund dead timer w przypadku sieci Point-to-point, NBMA, Point-to-multipoint*

Konieczne jest wymuszenie identycznych wartości dla całej sieci OSPF w przypadku niezgodności:

Router (config-if)#ip ospf hello-interval 15

Router (config-if)#ip ospf dead-interval 60

OSPF – metryki tras

- ⌘ OSPF używa tzw. metryki kosztu łącza, przypisanej każdego segmentu sieci (więc w routerze – do interfejsu). Wartość kosztu: $10^8 / \text{bps}$, czyli dla łącza 100Mbps koszt wynosi 1, dla 10Mbps – 10
- ⌘ Możliwa jest zmiana podstawy (100Mbps) – należy ją przeprowadzić konsekwentnie dla wszystkich routerów OSPF w domenie:

Router(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000

gdzie 1000 to liczba Mbps

- ⌘ Koszt jest modyfikowalny na podstawie *bandwidth* przypisanego do interfejsu:

Router(config-if)#bandwidth 64

gdzie 64 to kbps. Została zdefiniowana domyślna wartość *bandwidth* dla łącz serial – nominalnie wynosi 1,544 Mbps (prędkość łącza E1)

- ⌘ W OSPF jest brana pod uwagę wartość kosztu łącza, nie trasy – jako koszt trasy brane jest maksimum kosztu któregoś z łącz na trasie (wąskie gardło).

Cisco IOS – modyfikowanie pracy OSPF

- ⌘ Uwierzytelnianie w ramach OSPF:

```
Router(config-if)#ip ospf authentication-key haslo
Router(config-router)#area 10 authentication
```

gdzie 10 to numer obszaru

- ⌘ Włączenie funkcji uwierzytelniania z przesyłaniem MD5:

```
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 5 md5 haslo
Router(config-router)#area 10 authentication message-digest
```

gdzie 5 to identyfikator klucza, 10 to numer obszaru

- ⌘ Konfigurowanie rutera OSPF jako uczestnika Stub area:

```
Router(config)#router ospf 150
Router(config-router)#area 1 stub
```

Konfigurowanie rutera OSPF jako uczestnika Totally Stub area:

```
Router(config-router)#area 1 stub no-summary
```

- ⌘ Wymuszenie wybranego priorytetu dla rutera OSPF (0..255):

```
Router(config-if)#ip ospf priority 200
```

Cisco IOS – generalizacja tras w segmentach OSPF

- ⌘ W routerze ABR możliwe jest uruchomienie procesu generalizowania informacji o area emitowanej na zewnątrz

ABR(config)#router ospf 1

ABR(config-router)#area 1 range 200.200.200.0 255.255.192.0

co powoduje wysłanie informacji o trasie do *200.200.200.0/18* nawet jeśli nie wszystkie podsieci zostały tam przez OSPF znalezione.

- ⌘ W dowolnym routerze (lecz przeważnie w routerze, który otrzymuje informację z innych protokołów) możliwe jest prowadzenie swobodnej generalizacji (dotyczyć ona będzie uogólnienia informacji pobranej z także z innego protokołu przed przekazaniem innym routerom OSPF):

ABR(config)#router ospf 1

ABR(config-router)#summary address 200.200.200.0 255.255.192.0

Stany połączeń w OSPF

- ⌘ Analizowane podczas prowadzenia czynności diagnostycznych:
Router#show ip ospf neighbors
Router#debug ip ospf event
- ⌘ Kolejne stany połączenia to:
- ⌘ *Down* – właśnie zakończono, lub nie rozpoczęto jeszcze komunikacji
- ⌘ *Attempt* – wysłano Hello do rutera określonego komenda neighbor (np. w przypadku sieci NBMA), oczekiwanie na odpowiedź
- ⌘ *Init* – przyszedł pakiet Hello od innego rutera, ale nie jest to odpowiedź
- ⌘ *2-way* – przyszła odpowiedź na pakiet Hello wysłany wcześniej
- ⌘ *Exstart* – trwa procedura ustalania DR i BDR (nowy ruter włącza się do sieci)
- ⌘ *Exchange + Loading* – trwa procedura wymiany bazy wiedzy o ścieżkach OSPF
- ⌘ *Full* – bazy danych o ścieżkach są zsynchronizowane, adjacencja.

IS-IS (I)



- ⌘ IS-IS - Intermediate System to Intermediate System
- ⌘ Typ: Interior Gateway Protocol, link-state
- ⌘ Alternatywa dla OSPF
- ⌘ Jest użytkowany głównie przez dużych operatorów usług internetowych
- ⌘ Buduje drzewo najlepszych ścieżek z punktu widzenia każdego z zaangażowanych ruterów
- ⌘ Wprowadza hierarchię: obszary (area) podobnie jak OSPF, lecz tylko w dwóch kategoriach. Area posiadają liczbowe identyfikatory (24-bitowe)
- ⌘ Nie operuje tylko nad IPv4 dlatego, więc jest adaptowalny dla wsparcia IPv6 (nie trzeba wprowadzać nowych wersji, jak w przypadku OSPF)

IS-IS (II)



- ⌘ Dwie klasy obszarów (przypisane do ruterów, które tworząc topologię w tej samej klasie budują odpowiedniki area z OSPF):
 - ⌘ Level 1, intra-area (traktowany jako backbone szkieletu sieci objętej protokołem, lecz formalnie IS-IS nie wymaga obszaru bazowego - odpowiednika OSPF area 0). Rutery Level 1 komunikują się tylko z innymi routerami Level 1.
 - ⌘ Level 2 inter-area. Rutery Level 2 komunikują się tylko z routerami Level 2
- ⌘ Występują także routery Level 1+2 – tylko one mogą się łączyć z Level 1 i z Level 2. Komunikują routery inter-area i intra-area
- ⌘ Uwaga: w IS-IS granice obszarów przebiegają **POMIĘDZY RUTERAMI** (w OSPF – PRZEZ RUTERY ABR). Nie przypisujemy zatem różnych area do interfejsów tego samego rutera. Zamiast tego routery trzymają zamiennie dwie wersje bazy tras: ISIS Level-1 Link State Database, ISIS Level-2 Link State Database

Cisco IOS – Konfigurowanie IS-IS

- ⌘ Rejestrowanie sieci bezpośrednio podłączonych:

Router(config)#int fa 0/0

Router(config-if)#ip addr 200.200.200.1 255.255.255.0

Router(config-if)#ip router isis

- ⌘ Rejestracja sieci bezpośrednio podłączonych lecz bez propagowania do nich:

Router(config-router)#passive-interface loopback 1

- ⌘ Włączenie rutowania IS-IS i definiowanie unikatowego dla rutera Network Entity Title (ustalony na bazie *identyfikatora area* wybranego adresu IP interfejsu):

Router(config)#router isis

Router(config-router)#net 49.3456.2002.0020.0001.00

gdzie 3456 to identyfikator area, a 2002.0020.0001 to adres IP 200.200.200.001 interfejsu.

Adresacja IS-IS w instalacjach produkcyjnych

- ⌘ Komponenty adresu net *49.3456.2002.0020.0001.00* z poprzedniego przykładu w sieciach rozległych będą przybierały następujące znaczenie:
- ☒ Pierwszy bajt (49) będzie określał rodzinę adresów (AFI – *Address Family Identifier*) używanych do identyfikacji hostów biorących udział w procesie rutowania IS-IS (kolor zielony). W przypadku IPv4 musi mieć właśnie wartość 49
 - ☒ Dwa następne bajty (3456) to identyfikator *area* w IS-IS
 - ☒ Sześć kolejnych bajtów to adres pobrany z unikatowego adresu rutera (np. IP)
 - ☒ Ostatni bajt to tzw. NSEL (*NET Selector*) – w przypadku IS-IS musi on mieć wartość 0

Cisco IOS – Konfigurowanie IS-IS



⌘ Komendy diagnostyczne:

Router#show isis database
Router#show isis neighbor
Router#show isis topology
Router#show isis database detail

⌘ Zmiana klasy obszaru:

Router(config)#router isis
Router(config-router)#is-type level-2-only

⌘ Definiowanie metryki (cost) dla segmentu sieci:

Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#isis metric 5

ODR



- ⌘ ODR – *On Demand Routing*
- ⌘ Rozwiązanie Cisco bazujące na protokole CDP (Cisco Discovery Protocol), udostępniające uproszczone i szybkie do konfigurowania rutowanie IP
- ⌘ Umożliwia szybką lokalizację przez routery wyjścia z sieci korporacyjnej oraz pozwala na automatyczną propagację informacji o sieciach bezpośrednio dołączonych.
- ⌘ Architektura: jeden router centralny (tzw. ODR-HUB) i wiele routerów-klientów
- ⌘ Zasada działania:
 - ☒ Wraz z komunikatem CDP klienci przekazują do ODR-HUB informacje o swoich sieciach bezpośrednio podłączonych
 - ☒ ODR-HUB przekazuje w komunikatach CDP klientom informacje o sobie, jako domyślnej bramce (co wystarcza, żeby wszystkie routery ODR miały możliwość wysyłania datagramów między sobą)

Cisco IOS – Konfigurowanie ODR



- ⌘ W ODR HUB należy włączyć ODR i CDP (wskazane jest też zwiększanie częstotliwości CDP dla szybszego odświeżania topologii sieci przez ODR):

```
Router#router odr
Router#cdp run
Router#cdp timer 10
```

- ⌘ W kliencie ODR należy jedynie włączyć CDP i zdefiniować adresację IP sieci bezpośrednio podłączonych (podlegają propagacji do HUB'a):

```
Router#cdp run
Router#cdp timer 10
```

- ⌘ Diagnostyka:

```
Router#show router odr
Router#sh cdp neighbors
Router#show ip route
```

Tunele dla systemów rutujących



- ⌘ Gdy istnieje konieczność zbudowania rozproszonego systemu routowania dynamicznego IP (na przykład rozlokowanego w wielu budynkach połączonych przez Internet) możliwe jest zastosowanie tunelowania (*tunelling*).
- ⌘ Istnieje możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez tunel
- ⌘ Tunele GRE (*General Routing Encapsulation*) są realizowane są użyciem specjalnych interfejsów wirtualnych (o nazwie *Tunnel*).
- ⌘ Technologia opracowana przez Cisco
- ⌘ Tunele wspierają funkcjonalność warstwy trzeciej ISO OSI (więc zakończenia tunelu posiadają adresy IP).
- ⌘ Tunel może być prowadzony przez inne routery (najczęściej w Internecie) aż do swojego przeciwnego końca (na przykład w innym budynku).

Tunele dla systemów rutujących



- ⌘ Zakończenia tunelu posiadają własne adresy IP
- ⌘ Konieczne jest udrożnienie rutowania IP pomiędzy zakończeniami tunelu
- ⌘ Tunel tworzony jest z użyciem dodatkowej enkapsulacji. W datagramie IP zamieszczany jest nagłówek GRE (kod protokołu 47)
- ⌘ Inne zastosowania tuneli:
 - ⏏ Łączenie zdalnych sieci stosujących protokoły inne niż IP
 - ⏏ Przesyłanie ruchu IPv6 poprzez sieć IPv4
 - ⏏ Przesyłanie szyfrowanego ruchu multicast pomiędzy odległymi routerami (ruch multicast nie jest wspierany przez IPSec, lecz istnieje możliwość przekazania ruchu multicast do tunelu, który będzie szyfrowany jako łącze punkt-punkt)

Cisco IOS – Konfigurowanie tunelu GRE

- ⌘ Definiowanie interfejsu typu Tunnel z określeniem adresów zakończeń tunelu:

Router1(config-if)#interface tunnel 0

Router1(config-if)#tunnel source fastEthernet 0/0

Router1(config-if)#tunnel destination 200.200.200.1

gdzie *200.200.200.1* to adres IP fizycznego interfejsu IP będącego przeciwległym zakończeniem tunelu GRE

- ⌘ W wielu sytuacjach (zwłaszcza w przypadku tunelowania TCP/IP) konieczne jest wzięcie pod uwagę zmniejszonego MTU datagramów tunelowanych – na skutek pojawienia się dodatkowego nagłówka GRE:

Router1(config-if)#ip mtu 1400

Router1(config-if)#ip tcp adjust-mss 1360

gdzie mss to maximum segment size dla jednego datagramu transmisji